

De una necesidad a una idea

Ficha de propuesta tecnológica inicial · Completar en equipo

Equipo

Proyecto

Curso/bloque

Fecha

LA IDEA EN UNA FRASE

Queremos crear _____ para ayudar a _____ porque _____.

PROBLEMA Y CONTEXTO

¿Qué situación quieren abordar? ¿Dónde y cuándo ocurre? Describanla con hechos observables, no solo con una opinión.

PERSONAS O COMUNIDAD AFECTADA

¿Quién vive esta situación? ¿Qué cambia para esas personas si el problema mejora?

PUNTO DE PARTIDA

¿Qué recuperan del Taller 1 y del Taller 2? Anoten el problema priorizado y el dato más útil sobre el material o residuo analizado.

QUÉ HARÁ PROPIA NUESTRA PROPUESTA

Puede ser el contexto, la forma de medir, la respuesta, la experiencia de uso o la combinación de componentes. No basta con copiar GeoGreen.

Antes de avanzar: una idea tecnológica comienza a tomar forma cuando el equipo puede nombrar qué desea observar y para qué servirá ese dato.

Del mundo físico al dato

Definir variable, sensor y comportamiento del sistema

VARIABLE OBSERVABLE

¿Qué cambia en el mundo real y podría medirse? Ejemplos: distancia, humedad, temperatura, luz, movimiento, sonido o presencia.

SENSOR ELEGIDO

Nombre o tipo:

¿Qué detecta?

POR QUÉ ES COHERENTE

Expliquen la relación entre el sensor, la variable y el problema.

LA REGLA INICIAL

Cuando _____ **entonces** _____

EL CICLO COMPLETO

ENTRADA

sensor y dato

→

PROCESO

regla o cálculo

→

COMUNICACIÓN

LED, pantalla o
app

→

ACCIÓN

alerta o respuesta

COMPONENTES QUE IMAGINAMOS

Marquen y completen: ☐ sensor ☐ placa ☐ salida ☐ software ☐ carcasa

¿Qué componente es indispensable para la primera prueba?

Probar con criterio

Diseñar una evidencia segura y verificable

PRIMERA PREGUNTA DE PRUEBA

¿Qué necesitan comprobar primero? Escribanlo de modo que la respuesta pueda observarse.

PROCEDIMIENTO

1.

2.

3.

4.

RESULTADO ESPERADO

¿Qué dato o comportamiento mostraría que la idea funciona?

REVISIÓN DE SEGURIDAD ANTES DEL USB

- ☐ La placa está desconectada mientras conectamos.
- ☐ Verificamos pinout, voltaje y polaridad.
- ☐ Los LEDs tienen la resistencia correspondiente.
- ☐ Existe una tierra común cuando corresponde.
- ☐ Una persona responsable revisó el circuito antes de energizar.

USO DE IA Y VERIFICACIÓN

¿Qué le preguntamos?

¿Qué dato, conexión o código verificamos?

¿Qué aceptamos, corregimos o descartamos?

EVIDENCIA OBTENIDA O PRUEBA PENDIENTE

- ☐ lectura
 ☐ simulación
 ☐ diagrama revisado
 ☐ código
 ☐ fotografía/video
 ☐ pendiente

Convertir la idea en una ruta

Roles, nivel actual, siguiente hito y relato breve

SEIS RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

Coordinación

Nombre: _____

Problema y propósito

Nombre: _____

Investigación

Nombre: _____

Prototipo físico

Nombre: _____

Programación y datos

Nombre: _____

Relato y evidencia

Nombre: _____

NIVEL DE MADUREZ ACTUAL

- ☐ Idea definida
 ☐ Sensor elegido
 ☐ Circuito o simulación
☐ Código
 ☐ Datos visibles
 ☐ Prototipo integrado

La evidencia que sostiene esta elección es:

PRÓXIMO HITO VERIFICABLE

Antes de la siguiente instancia, el equipo tendrá:

Se podrá comprobar mediante: _____

PITCH RELÁMPAGO · 30 A 40 SEGUNDOS

Problema: observamos que _____

Propuesta: queremos usar _____

Funcionamiento: cuando _____, entonces _____

Siguiente paso: ahora necesitamos comprobar _____

Salida del taller: ☐ problema
☐ variable
☐ sensor
☐ regla
☐ prueba segura
☐ siguiente hito

Una buena idea no se adivina: se observa, se prueba y se mejora.